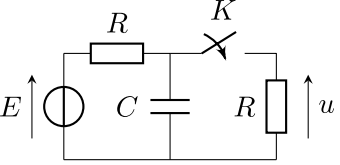
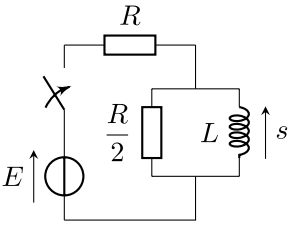
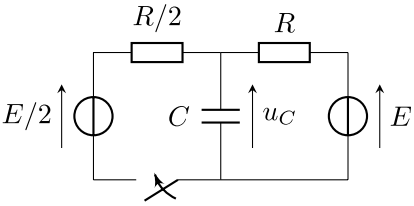


Considérons le circuit représenté ci-contre, dans lequel l'interrupteur K est brusquement fermé. Le générateur est une source idéale de tension.

Trouver l'expression de la tension u et tracer son allure.



L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$. Étudier l'évolution de $s(t)$ et tracer sa courbe.



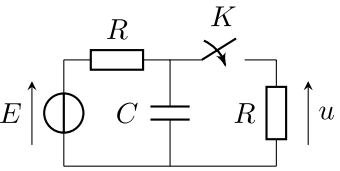
Dans le montage ci-contre, l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$.

1 - Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C.

2 - Résoudre cette équation.

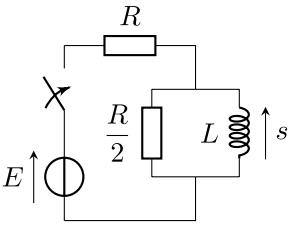
3 - Déterminer le temps t_1 nécessaire pour que la valeur finale soit atteinte à 1 % près.

4 - Exprimer la puissance dissipée. Interpréter sa valeur finale.

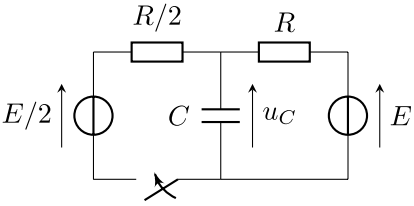


Considérons le circuit représenté ci-contre, dans lequel l'interrupteur K est brusquement fermé. Le générateur est une source idéale de tension.

Trouver l'expression de la tension u et tracer son allure.



L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$. Étudier l'évolution de $s(t)$ et tracer sa courbe.



Dans le montage ci-contre, l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$.

1 - Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C.

2 - Résoudre cette équation.

3 - Déterminer le temps t_1 nécessaire pour que la valeur finale soit atteinte à 1 % près.

4 - Exprimer la puissance dissipée. Interpréter sa valeur finale.